Laboratório de Engenharia de Software

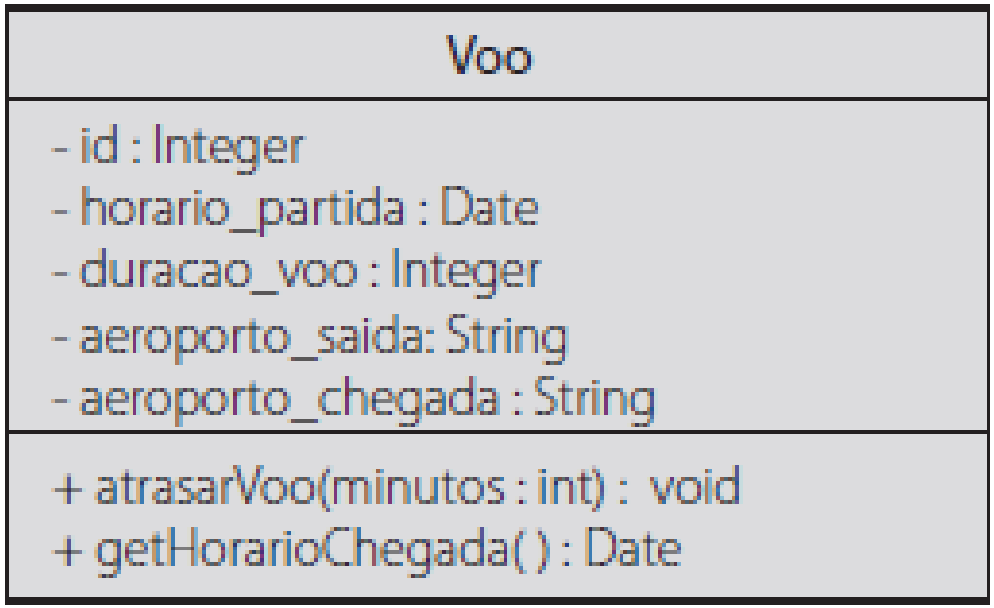
Aula 5

Diagrama Classe
e
Diagrama de Sequencia

Diagrama de Classe

Classes são uma descrição de um grupo de objetos com papéis semelhantes no sistema. A partir das classes, podemos criar os objetos (**instâncias**). As características estruturais definem o que os objetos de classe sabem (**atributos**). Já as características comportamentais definem o que os objetos de classe podem fazer (**métodos**)

Diagrama de Classe



Relações entre as classes, seus atributos e métodos
Multiplicidades

As multiplicidades são utilizadas no diagrama de classes para informar a quantidade de instâncias de objetos que uma classe pode ter em relação a outra classe. Se tem definido pela UML cinco tipos diferentes de multiplicidades

Relações entre as classes, seus atributos e métodos
Multiplicidades

0..1 - No máximo um. Indica que os objetos da classe associada não precisam obrigatoriamente estar relacionados

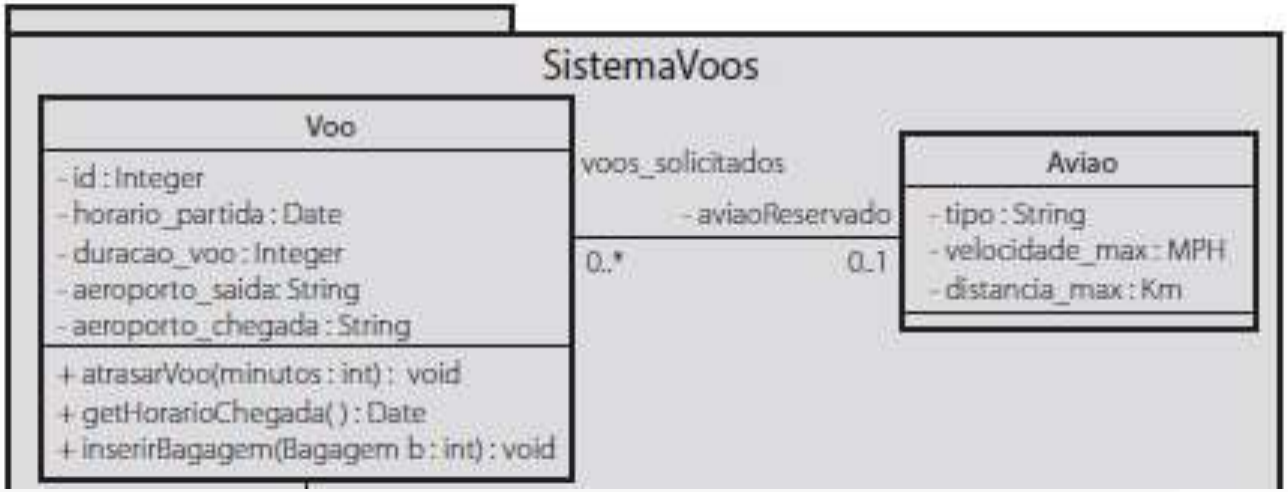
1..1 - Um e somente um. Indica que apenas um objeto da classe se relaciona com os objetos da outra classe.

0..* - Muitos. Indica que podem haver muitos objetos da classe envolvidos no relacionamento.

1..* - Um ou muitos. Indica que há pelo menos um objeto envolvido no relacionamento.

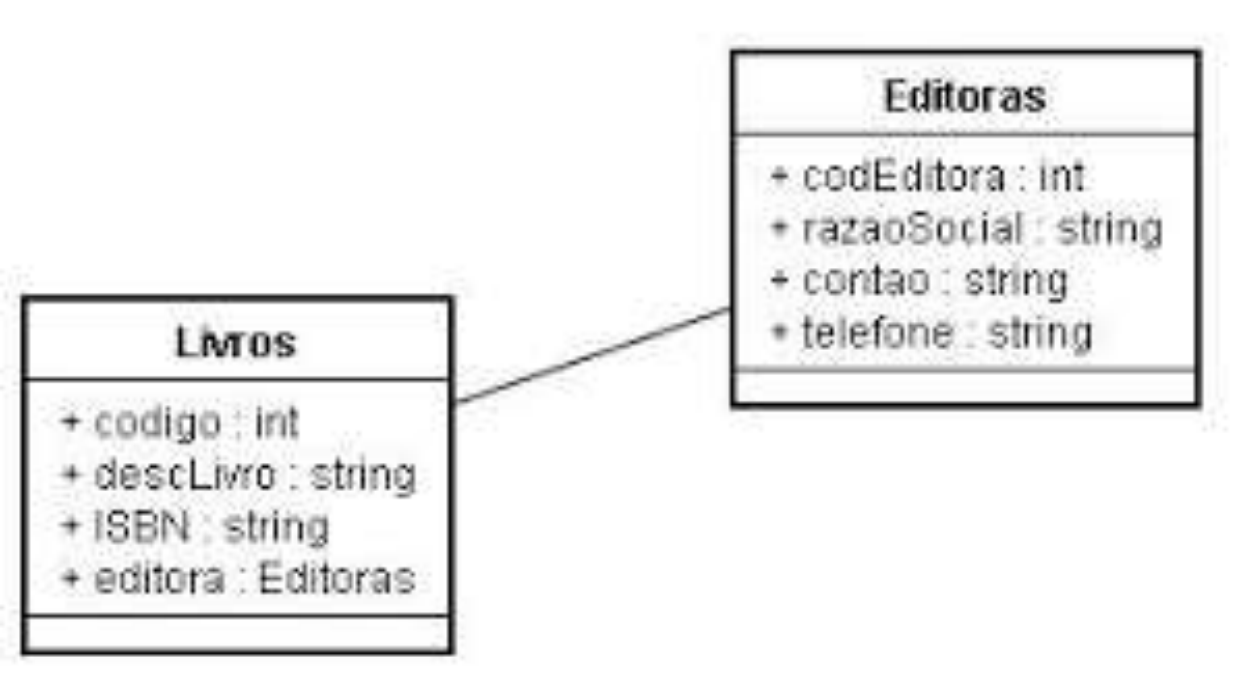
3..5 - Valores específicos.

Relações entre as classes, seus atributos e métodos
Multiplicidade



Relações entre as classes, seus atributos e métodos
Associação

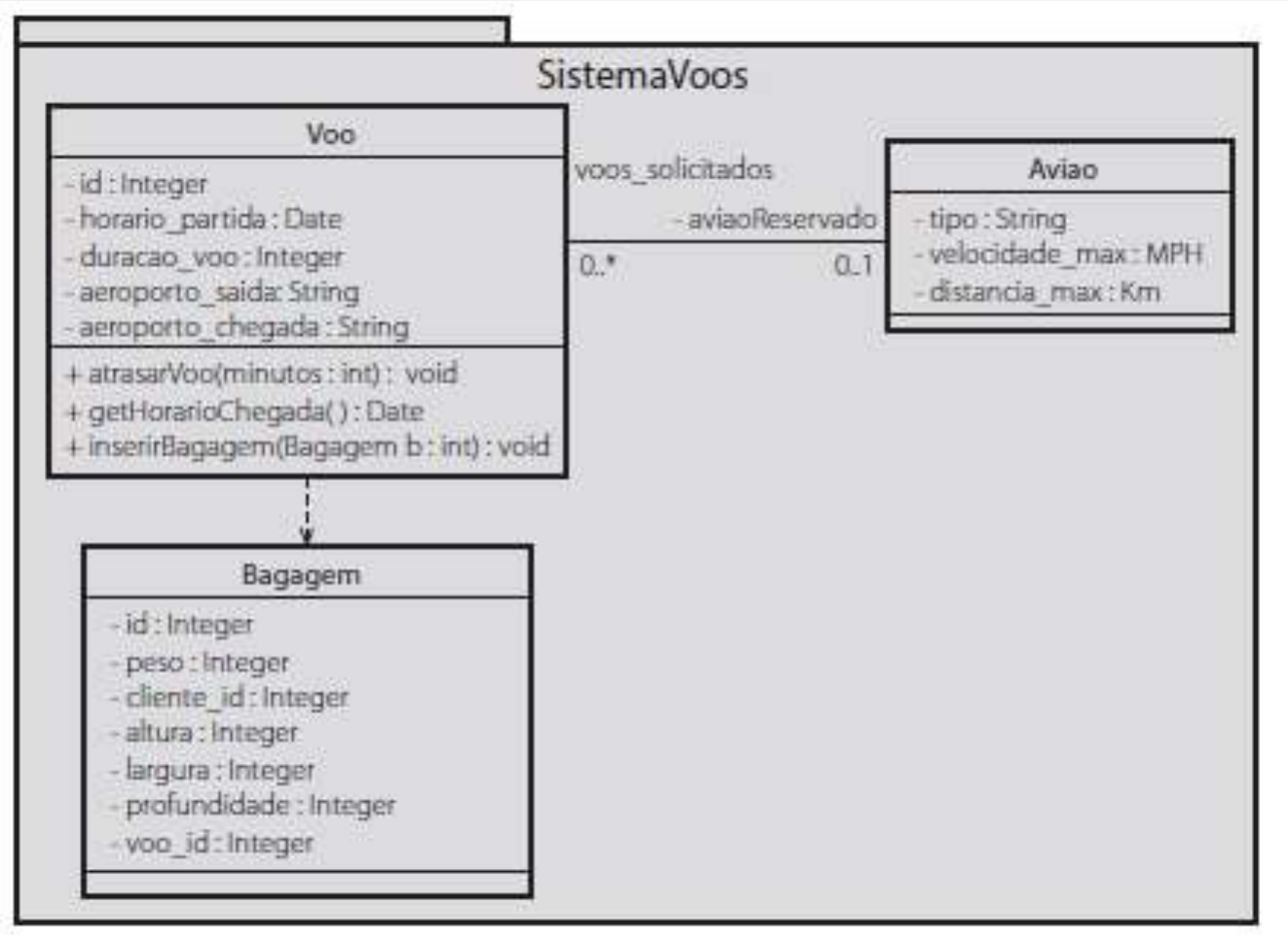
As associações são definidas como relacionamentos estruturais entre as instâncias das classes e permitem especificar que objetos de uma classe são ligados a objetos de outras classes



Relações entre as classes, seus atributos e métodos
Dependência

As relações nomeadas dependência são relacionamentos de utilização. Nesse tipo de relacionamento, uma mudança na especificação de um elemento altera a especificação do elemento dependente. Assim, a dependência entre classes indica que um objeto de uma classe usa serviços de objetos de outra classe. Para esta relação utilizamos a seta tracejada

Relações entre as classes, seus atributos e métodos
Dependência



Relações entre as classes, seus atributos e métodos
Generalização

A generalização é um tipo de relacionamento entre um elemento geral (mais amplo) e outro mais específico. Ela é utilizada para expressar a herança de um elemento genérico para outro elemento. Esse elemento usa a seta fechada

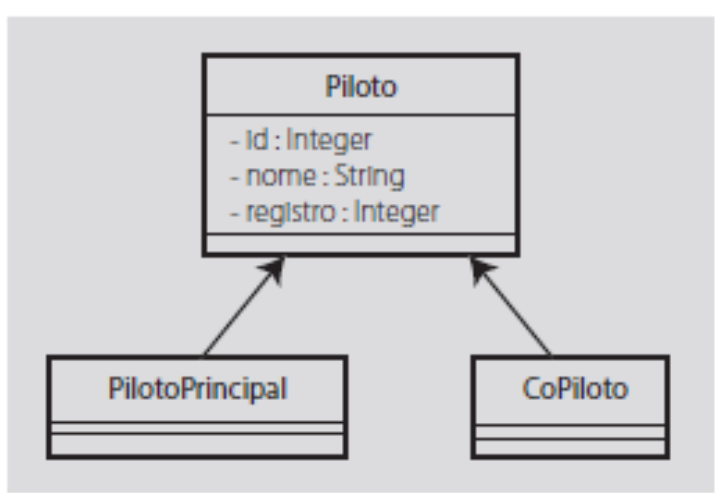
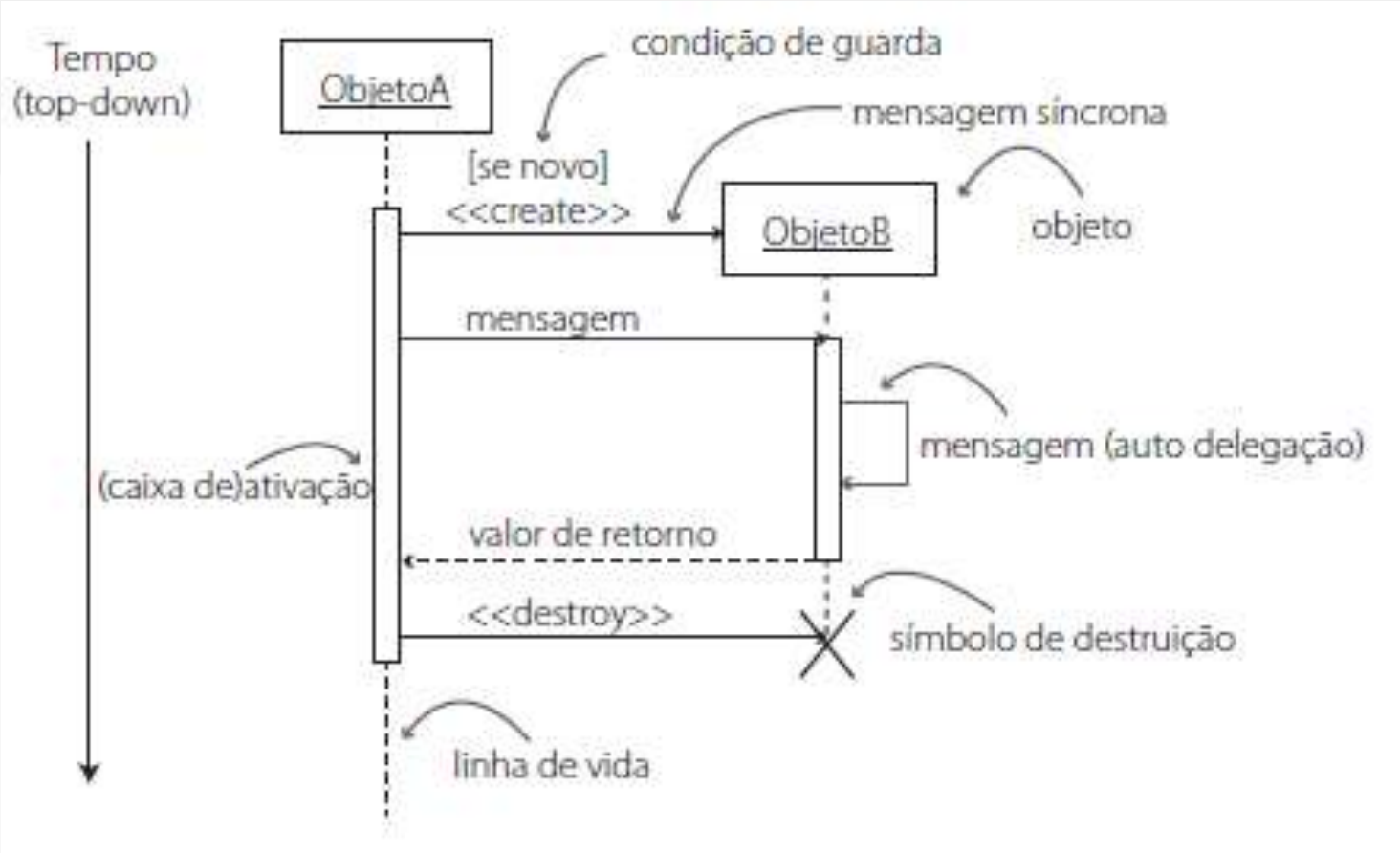


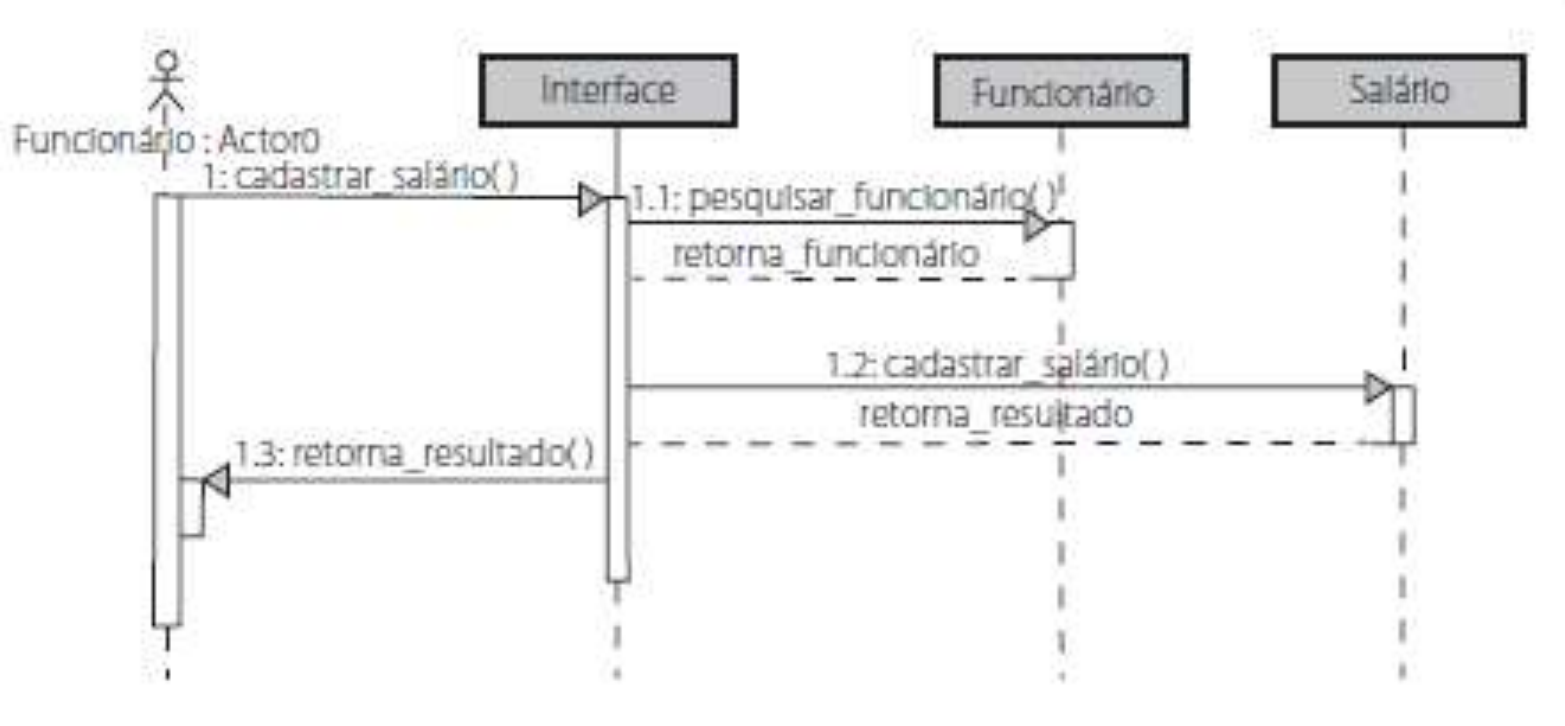
Diagrama de Sequencia

O diagrama de sequência é um diagrama de **interação** que mostra como os objetos operam uns com os outros e em que ordem. É uma construção de um gráfico de sequência de mensagens. Assim, um diagrama de sequência mostra as interações dos objetos dispostos na sequência temporal. Ele retrata os objetos e as classes envolvidas no cenário e a sequência de mensagens trocadas entre os objetos necessários para executar a funcionalidade do cenário

Elementos de um Diagrama de Sequencia



Exemplo de um Diagrama de Sequencia



EXERCÍCIO